

Yazılım Gereksinimleri Belirtimi (SRS)

Çok Ajanlı Sözleşme İnceleme ve Müzakere Orkestratörü

(Multi-Agent Legal Ops)

Kurum: Gazi Üniversitesi

Grup İsmi: Lagent

Hazırlayanlar: Mustafa Emir Ceran – 24118080702
Mert Ayrancı – 24118080752
Osman Gazi Atalay – 23118080703

Tarih: 6 Nisan 2026

Sürüm: 1.1

Revizyon Geçmişi

Sürüm	Tarih	Açıklama	Yazar
1.0	15.03.2026	İlk sürüm oluşturuldu.	Lagent
1.1	06.04.2026	SRS şablonuna uygun olarak bölüm yapısı güncellendi. Gerekli Durum ve Modlar, Uyarlama, Emniyet, Güvenlik ve Gizlilik, Ortam, Bilgisayar Kaynak, Yazılım Kalite Faktörleri, Tasarım Kısıtlamaları, Personel, Eğitim, Lojistik, Ambalajlama ve Öncelik/Kritiklik bölümleri eklendi.	Lagent

İçindekiler

Revizyon Geçmişi	1
1 GİRİŞ	4
1.1 Ürün Genel Bakışı	4
1.1.1 Ürün Perspektifi	4
1.1.2 Ürün İşlevleri	5
1.1.3 Kullanıcı Sınıfları ve Özellikleri	6
1.1.4 Çalışma Ortamı	6
1.1.5 Tasarım ve Uygulama Kısıtları	6
1.1.6 Varsayımlar ve Bağımlılıklar	7
2 GEREKSİNİMLER	8
2.1 Gerekli Durum ve Modlar	8
2.2 YKE Fonksiyonel Gereksinimleri	8
2.2.1 Kullanıcı Kayıt ve Kimlik Doğrulama	8
2.2.2 Sözleşme Yükleme ve Doküman İşleme	9
2.2.3 Madde Ayrıştırma ve Sınıflandırma	9
2.2.4 Politika Kontrolü ve Risk Değerlendirmesi	9
2.2.5 Revizyon Önerisi ve Karşılaştırmalı Görünüm	10
2.2.6 Onay Akışı	10
2.2.7 Raporlama	11
2.2.8 Playbook Yönetimi	11
2.3 YKE Dış Arayüz Gereksinimleri	11
2.3.1 Arayüz Tanımlaması ve Diyagramları	11
2.3.2 Kullanıcı Arayüzü (UI-01)	12
2.3.3 LLM Servisi Arayüzü	13
2.3.4 Veritabanı Arayüzü	13
2.3.5 Vektör Arama Arayüzü	14
2.3.6 Önbellek Arayüzü	14
2.3.7 Nesne Depolama Arayüzü	14
2.3.8 İletişim Yöntemleri	14

2.4	YKE Dahili Arayüz Gereksinimleri	14
2.5	YKE Dahili Veri Gereksinimleri	15
2.5.1	İlişkisel Veritabanı	15
2.5.2	Vektör Veritabanı	16
2.5.3	Önbellek ve Durum Yönetimi	16
2.5.4	Dosya Depolama	16
2.6	Uyarılama Gereksinimleri	16
2.7	Emniyet Gereksinimleri	17
2.8	Güvenlik ve Gizlilik Gereksinimleri	17
2.9	YKE Ortam Gereksinimleri	18
2.10	Bilgisayar Kaynak Gereksinimleri	18
2.10.1	Bilgisayar Donanım Gereksinimleri	18
2.10.2	Bilgisayar Donanımı Kaynak Kullanımı Gereksinimleri	18
2.10.3	Bilgisayar Yazılım Gereksinimleri	18
2.10.4	Bilgisayar İletişim Gereksinimleri	19
2.11	Yazılım Kalite Faktörleri	19
2.12	Tasarım ve Uygulama Kısıtlamaları	20
2.13	Personelle İlgili Gereksinimler	20
2.14	Eğitimle İlgili Gereksinimler	21
2.15	Lojistikle İlgili Gereksinimler	21
2.16	Diğer Gereksinimler	21
2.17	Ambalajlama Gereksinimleri	21
2.18	Gereksinimlerin Önceliği ve Kritikliği	22
3	EK MATERYALLER	23
3.1	Kullanım Senaryoları Özeti	23
3.1.1	Genel Kullanım Senaryosu Diyagramı	23
3.1.2	Kullanım Senaryoları Tablosu	23
3.1.3	Kullanım Senaryosu Diyagramları	24
3.2	Veri Akışı Genel Görünümü	37
3.2.1	UML Sınıf Diyagramı	37
3.2.2	Veri Akışı	37
3.3	Sözlük	37

1 GİRİŞ

Bu Yazılım Gereksinimleri Belirtimi (SRS) dokümanı, Çok Ajanlı Sözleşme İnceleme ve Müzakere Orkestratörü (Multi-Agent Legal Ops) sisteminin işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimlerini kapsamlı biçimde tanımlamaktadır.

Dokümanın hedef kitleleri; yazılım geliştiriciler, test mühendisleri, proje yöneticileri, hukuki danışmanlar ve diğer paydaşlardır. Bu belge, sistemin ne yapması gerektiğini ortaya koyar; nasıl yapılacağına ilişkin tasarım kararları SDD (Software Design Document) kapsamında ele alınacaktır.

Günümüzde bireyler ve küçük-orta ölçekli işletmeler, kira sözleşmelerinden ticari anlaşmalara kadar geniş bir yelpazede hukuki metinlerle karşılaşmaktadır. Bu metinlerin doğru anlaşılması, risklerin zamanında tespit edilmesi ve gerektiğinde müzakere süreçlerinin yürütülmesi genellikle uzmanlık gerektiren, zaman alıcı ve maliyetli bir süreçtir. Mevcut durumda kullanıcılar çoğunlukla her sözleşme için ayrı avukat desteği almak zorunda kalmakta, bu da özellikle sıradan bireyler ve küçük işletmeler için erişilebilirlik sorunu yaratmaktadır.

Bu proje, söz konusu boşluğu doldurmak amacıyla çok ajanlı (multi-agent) bir yapay zeka asistanı geliştirmeyi hedeflemektedir. Sistem; sözleşme metinlerini otomatik olarak ayrıştıracak, madde bazında sınıflandıracak, kullanıcının belirlediği politikalara göre risk analizi yapacak, riskli maddeler için alternatif ifade önerileri sunacak ve tüm bu süreçleri bütünsel bir onay akışı içinde yönetecektir.

Projenin temel motivasyonu, hukuki inceleme süreçlerinin demokratikleştirilmesi ve yapay zeka destekli otomasyon sayesinde hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağlanmasıdır. Sistem, avukat desteğinin tamamen yerine geçmeyi değil; ön inceleme, risk tespiti ve müzakere hazırlığı aşamalarında kullanıcıya güvenilir bir asistanlık sunmayı amaçlamaktadır.

1.1 Ürün Genel Bakışı

1.1.1 Ürün Perspektifi

Çok Ajanlı Sözleşme İnceleme ve Müzakere Orkestratörü, bağımsız (stand-alone) bir web uygulaması olarak geliştirilecektir. Sistem herhangi bir mevcut kurumsal yazılımın parçası veya uzantısı değildir.

Sistem, birbiriyle koordineli çalışan birden fazla yapay zeka ajanından oluşan çok katmanlı bir mimari üzerine inşa edilecektir. Bu katmanlar genel hatlarıyla şöyledir:

- 1. Doküman İşleme Katmanı:** Kullanıcının yüklediği sözleşme dosyalarının (PDF, DOCX vb.) düz metne dönüştürülmesi; taranmış belgeler için optik karakter tanıma (OCR) desteği sunulması.
- 2. Çok Ajanlı Yapay Zeka Katmanı:** Madde ayrıştırma, sınıflandırma, risk değerlendirme ve revizyon önerisi gibi görevlerin, her biri belirli bir sorumluluk alanına sahip bağımsız ajanlar tarafından yürütülmesi; bu ajanların bir orkestrasyon mekanizması aracılığıyla koordineli çalışması.

3. **Bilgi Erişim Katmanı (RAG):** Kullanıcının tanımladığı politikalar (Playbook) ve referans madde havuzunun vektörel olarak indekslenmesi; analiz sırasında anlamsal benzerlik aramasıyla bağlam zenginleştirme yapılması.
4. **Sunucu Tarafı API Katmanı:** İstemci uygulaması ile arka plan servisleri arasındaki iletişimi sağlayan, RESTful prensiplere uygun uygulama programlama arayüzü.
5. **İstemci Katmanı:** Kullanıcıların sisteme eriştiği, sözleşme yükleyip analiz sonuçlarını incelediği, kararlarını verdiği modern web tabanlı arayüz.
6. **Veri Yönetimi Katmanı:** İlişkisel veritabanı , vektör veritabanı , önbellek mekanizması ve nesne depolama bileşenlerinin bütünleşik yönetimi.

1.1.2 Ürün İşlevleri

Sistemin sunacağı başlıca işlevler aşağıda özetlenmiştir:

- **Sözleşme Yükleme ve Metin Dönüştürme:** Kullanıcıların farklı formatlardaki sözleşme dosyalarını sisteme yüklemesi; bu dosyaların otomatik olarak işlenebilir düz metne dönüştürülmesi.
- **Madde Bazlı Ayrıştırma:** Sözleşme metninin yapısal olarak ayrı maddelere bölünmesi ve her maddenin bağımsız bir birim olarak ele alınması.
- **Otomatik Sınıflandırma:** Ayrıştırılan her maddenin, önceden tanımlanmış hukuki kategorilere (gizlilik, tazminat, fesih, fikri mülkiyet, sorumluluk sınırlandırma, uyumsuzluk çözümü, ödeme koşulları vb.) yapay zeka destekli olarak atanması.
- **Politika Uyumluluk Kontrolü:** Her maddenin, kullanıcının tanımladığı Playbook kurallarına göre uyumluluk açısından değerlendirilmesi; eksik veya çelişkili hükümlerin otomatik tespit edilmesi.
- **Risk Değerlendirmesi:** Maddelerin ticari ve hukuki boyutlarıyla birlikte çok seviyeli bir risk skalasında (düşük, orta, yüksek) derecelendirilmesi.
- **Revizyon Önerisi Üretimi:** Riskli bulunan maddeler için, kullanıcı politikaları ve referans madde havuzu temelinde alternatif ifade önerilerinin otomatik olarak üretilmesi.
- **Karşılaştırmalı Görünüm (Redline):** Orijinal madde metni ile önerilen revizyon metninin, ekleme ve silme farklarının görsel olarak vurgulandığı karşılaştırmalı bir biçimde sunulması.
- **Onay Akışı Yönetimi:** Her madde için ayrı ayrı onay, red veya yeniden revize kararı verilebilmesi; bu kararların durum geçişleriyle (taslak, incelemede, onaylandı, reddedildi) izlenebilmesi.
- **Denetim İzi (Audit Trail):** Kullanıcıların verdiği tüm kararların, yorumların ve işlem zaman damgalarının kayıt altına alınması.

- **Raporlama ve Dışa Aktarım:** İnceleme sonuçlarının özet ve detaylı rapor olarak görüntülenmesi; raporların ve revize edilmiş sözleşme taslağının dosya olarak indirilebilmesi.
- **Playbook Yönetimi:** Kullanıcıların kendi sözleşme politikalarını (kabul edilebilir ifadeler, reddedilecek ifadeler, eşik değerler) tanımlayabilmesi, düzenleyebilmesi ve bu kuralların analiz sürecine yansıtılması.

1.1.3 Kullanıcı Sınıfları ve Özellikleri

Sistemin hedef kullanıcı kitleleri aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:

Kullanıcı Tipi	Profil	Teknik Yeterlilik
Bireysel Kullanıcı	Kira, iş veya hizmet sözleşmelerini inceleyen bireyler. Hukuki terminolojiye aşinalıkları sınırlıdır.	Temel bilgisayar ve internet kullanımı. Hukuki ön bilgi gerektirmez.
KOBİ Yöneticisi	Ticari sözleşmeleri, tedarikçi anlaşmalarını ve ortaklık protokollerini inceleyen küçük-orta ölçekli işletme sahipleri veya yöneticileri.	Orta düzey bilgisayar kullanımı. Temel ticari sözleşme bilgisi.
Hukuk Danışmanı	Sözleşme inceleme sürecini hızlandırmak, ön tarama ve risk analizini otomatikleştirmek isteyen avukatlar ve hukuk müşavirleri.	İleri düzey hukuki bilgi, orta düzey teknik yeterlilik.
Sistem Yöneticisi	Platformun kurulumu, yapılandırması, kullanıcı yönetimi ve bakım süreçlerini yürüten teknik personel.	İleri düzey teknik yeterlilik. Sunucu yönetimi ve veritabanı bilgisi.

1.1.4 Çalışma Ortamı

Sistem bir web uygulaması olarak çalışacaktır. Kullanıcılar, modern bir web tarayıcısı aracılığıyla herhangi bir ek yazılım kurulumu gerektirmeden sisteme erişebilecektir. Sunucu tarafı bileşenleri konteynerize edilerek farklı altyapı ortamlarında çalıştırılabilecektir.

1.1.5 Tasarım ve Uygulama Kısıtları

- Sistem, doğal dil işleme ve metin üretimi görevlerinde harici bir büyük dil modeli (LLM) servisine bağımlıdır. Bu servisin erişilebilirliği ve yanıt kalitesi, sistem performansını doğrudan etkiler.
- Optik karakter tanıma (OCR) doğruluğu, yüklenen taranmış dokümanların görüntü kalitesine bağlıdır; düşük çözünürlüklü veya bozuk taramalar hatalı metin çıktısına yol açabilir.

- Sistem, hukuki tavsiye niteliği taşımaz ve bir avukatın yerini almayı hedeflemez. Nihai karar ve sorumluluk her zaman kullanıcıya aittir.
- İlk sürümde yalnızca Türkçe sözleşme metinleri desteklenecektir.
- Yüksek risk seviyesindeki maddelerde otomatik onay mekanizması uygulanmayacak; bu maddelerde insan onayı zorunlu olacaktır.
- Yapay zeka modelinin ürettiği tüm çıktılar (sınıflandırma, risk skoru, revizyon önerisi), deterministik olmayan doğası gereği yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlar içerebilir; bu nedenle çapraz doğrulama mekanizmaları uygulanacaktır.

1.1.6 Varsayımlar ve Bağımlılıklar

- Kullanıcıların güncel bir web tarayıcısına ve stabil bir internet bağlantısına sahip olduğu varsayılmaktadır.
- Harici dil modeli servisinin kesintisiz ve kabul edilebilir gecikme süreleriyle erişilebilir olduğu varsayılmaktadır.
- Kullanıcıların sisteme yükleyeceği sözleşme dosyalarının makine tarafından okunabilir kalitede olduğu varsayılmaktadır.
- Sunucu tarafı altyapı bileşenlerinin (veritabanı, önbellek, dosya depolama) konteyner ortamında çalıştırılacağı varsayılmaktadır.
- Kullanıcıların Playbook oluştururken temel sözleşme terminolojisine aşina olduğu varsayılmaktadır, sistem yorumlayıcı katman içerdiği için Playbook girdisi kapsayıcı ve konuyla alakalı olmalıdır.

2 GEREKSİNİMLER

2.1 Gerekli Durum ve Modlar

Sistem aşağıdaki çalışma durumlarına sahip olacaktır:

Boşta (Idle) Kullanıcı oturum açmış ancak herhangi bir analiz işlemi başlatmamıştır. Sistem, yeni görev bekleme durumundadır; kullanıcı dashboard'u görüntüleyebilir, sözleşme listesine göz atabilir veya Playbook yönetimi yapabilir.

Aktif – Analiz İşlemi Kullanıcı bir sözleşme yüklemiş ve otomatik analiz süreci başlatmıştır. Bu durumda ayrıştırma, sınıflandırma, risk değerlendirme ve revizyon önerisi ajanları sıralı/paralel olarak çalışmaktadır. Kullanıcıya gerçek zamanlı ilerleme bildirimi gönderilir.

Aktif – İnceleme ve Karar Analiz tamamlanmış, kullanıcı madde bazlı sonuçları incelemekte ve onay/red kararlarını vermektedir. Bu modda yapay zeka ajanları pasiftir; kullanıcı etkileşimi ön plandadır.

Bozulmuş (Degraded) Harici dil modeli (LLM) servisi veya bir altyapı bileşeni (veritabanı, önbellek vb.) erişilemez durumdadır. Sistem, daha önce tamamlanmış analiz sonuçlarına erişimi sürdürür ancak yeni analiz başlatılamaz. Kullanıcıya uygun hata mesajı gösterilir.

Bakım (Maintenance) Planlı bakım süresinde sistem geçici olarak kullanıma kapatılır. Kullanıcılara bakım bildirimi gösterilir.

Her gereksinim, ilgili durum ve modlarla ilişkilidir. Fonksiyonel gereksinimler ağırlıklı olarak *Aktif – Analiz İşlemi* ve *Aktif – İnceleme ve Karar* durumlarıyla; güvenilirlik ve hata yönetimi gereksinimleri *Bozulmuş* durumuyla ilişkilidir.

2.2 YKE Fonksiyonel Gereksinimleri

Bu bölüm, sistemin her bir fonksiyonel alanı ile ilişkili gereksinimleri ayrıntılandırmak üzere alt paragraflara bölünmüştür.

2.2.1 Kullanıcı Kayıt ve Kimlik Doğrulama

1. Sistem, kullanıcıların e-posta adresi ve şifre ile yeni hesap oluşturmaya izin verecektir.
2. Sistem, token tabanlı bir kimlik doğrulama mekanizması kullanacaktır.
3. Başarısız giriş denemelerinde kullanıcıya en fazla 2 saniye içinde hata mesajları gösterilecektir.

2.2.2 Sözleşme Yükleme ve Doküman İşleme

1. Sistem, (PDF, DOCX) formatlarını kabul edecektir.
2. Yüklene dosya boyutu, yapılandırılabilir bir üst limite (varsayılan 10 MB) tabi olacaktır.
3. Sistem, yüklene dokümanları otomatik olarak düz metne dönüştürecek.
4. Taranmış (görüntü tabanlı) belgelerde metin çıkarımı için optik karakter tanıma (OCR) uygulanacaktır. 10 MB büyüklüğündeki bir PDF maksimum 30 saniye içinde düz metne dönüştürülecektir.
5. Dönüştürme işlemi başarısız olduğunda kullanıcıya nedenini açıklayan anlamlı bir hata mesajı gösterilecektir.
6. Yüklene orijinal dosyalar, nesne depolama servisi üzerinde güvenli biçimde saklanacaktır.

2.2.3 Madde Ayrıştırma ve Sınıflandırma

1. Ayrıştırma ajanı (Clause Agent), dönüştürülmüş metni sözleşme maddelerine bölecektir.
2. Her madde; gizlilik, tazminat, fesih, fikri mülkiyet, sorumluluk sınırlandırma, uyumsuzluk çözümü, ödeme koşulları ve genel hükümler gibi önceden tanımlanmış kategorilere sınıflandırılacaktır.
3. Sınıflandırma sonuçları, yapılandırılmış veri formatında döndürülecektir.
4. Sistem, her madde için sınıflandırma güven skorunu (confidence score) hesaplayacaktır.
5. Güven skoru belirlenen eşik altında kalan maddeler “Belirsiz” olarak işaretlenecek ve kullanıcının manuel doğrulamasına sunulacaktır.
6. 10 sayfalık standart bir sözleşmenin maddelere ayrıştırılması ve sınıflandırılması 120 saniye içinde tamamlanacaktır. (Yanıt süresi LLM servisine göre değişkenlik gösterebilir.) Sınıflandırma doğruluğu en az %70 olacaktır.

2.2.4 Politika Kontrolü ve Risk Değerlendirmesi

1. Risk değerlendirme ajanı (Risk Agent), sınıflandırılmış maddeleri kullanıcının Playbook’undaki kurallarla karşılaştıracaktır.
2. Karşılaştırma işlemi, anlamsal benzerlik araması (RAG altyapısı) kullanılarak gerçekleştirilecektir.
3. Her maddeye düşük, orta ve yüksek olmak üzere üç seviyeli bir risk derecesi atanacaktır.

4. Risk değerlendirmesi, hem ticari hem de hukuki boyutları kapsayan çok boyutlu bir rubriğe dayandırılacaktır.
5. Playbook'ta tanımlanan ancak sözleşmede yer almayan hükümler otomatik olarak tespit edilecek ve raporlanacaktır.
6. Yapay zeka modelinin ürettiği risk değerlendirmeleri, deterministik kural mekanizmalarıyla çapraz doğrulanacaktır.
7. Risk değerlendirme sonuçlarında her madde için riskin gerekçesi açıklama olarak sunulacaktır.
8. Bir sözleşmenin tüm maddeleri için risk değerlendirmesi 120 saniye içinde tamamlanacaktır. (Yanıt süresi LLM servisine göre değişkenlik gösterebilir.)

2.2.5 Revizyon Önerisi ve Karşılaştırmalı Görünüm

1. Sistem, yüksek ve kritik risk seviyesindeki maddeler için otomatik olarak en az 1 alternatif ifade öneri üretecektir. Öneri üretimi maksimum 5 saniye içinde tamamlanacaktır.
2. Öneri üretiminde kullanıcı Playbook'u bağlam olarak kullanılacaktır.
3. Orijinal ve önerilen metinler arasındaki farklar, karşılaştırmalı (redline/diff) formatta görüntülenecektir.
4. Kullanıcı, sistem tarafından önerilen revizyon metnini doğrudan arayüz üzerinden düzenleyebilecektir.
5. Gerektiğinde revize edilmiş sözleşmenin doküman formatında dışa aktarılması sağlanacaktır.

2.2.6 Onay Akışı

1. Onay akışı, durum makinesi mantığıyla yönetilecektir. Temel durum geçişleri: *Taslak Oluşturuldu* → *İncelemede* → *Onay Bekliyor* → *Onaylandı* / *Reddedildi*.
2. Her madde için bağımsız olarak onay, red veya yeniden revize kararı verilebilecektir. Kullanıcı bir madde için karar verdikten sonra sistem bu kararı maksimum 1 saniye içinde kaydedecektir. Audit log kayıtları %100 doğrulukla saklanacaktır.
3. Yüksek risk seviyesindeki maddelerde otomatik onay yapılmayacak; insan onayı zorunlu olacaktır.
4. Tüm onay ve red kararları; karar veren kullanıcı bilgisi, zaman damgası ve varsa yorum ile birlikte denetim izi (audit trail) olarak kaydedilecektir.
5. Reddedilen veya revize edilen maddeler, güncellenmiş öneriyle birlikte yeniden değerlendirme döngüsüne alınabilecektir.

2.2.7 Raporlama

1. Sistem, sözleşme inceleme sonuçlarını özet rapor olarak gösterecektir. Özet raporda toplam madde sayısı, risk seviyesi dağılımı ve karar durumları yer alacaktır.
2. Detaylı rapor, her madde için kategori, risk seviyesi, risk gerekçesi, verilen karar ve kullanıcı yorumu bilgilerini içerecektir.
3. Raporlar, PDF ve DOCX formatlarında indirilebilecektir.

2.2.8 Playbook Yönetimi

1. Kullanıcı, kendi sözleşme politikalarını (Playbook) oluşturabilecek, düzenleyebilecek ve silebilecektir.
2. Playbook kuralları; kabul edilebilir ifadeler, reddedilecek ifadeler, zorunlu olması gereken hükümler ve sayısal eşik değerler olarak yapılandırılabilir.
3. Playbook güncellendiğinde, ilgili vektörel indeksler otomatik olarak yenilenecektir.
4. Kullanıcı, birden fazla Playbook tanımlayabilecek ve sözleşme analizinde hangi Playbook'un kullanılacağını seçebilecektir.
5. Sistem, varsayılan bir Playbook şablonu sunacaktır; kullanıcılar bu şablonu temel alarak kendi kurallarını oluşturabileceklerdir.

2.3 YKE Dış Arayüz Gereksinimleri

Bu bölüm, sistemin harici arayüzleri (kullanıcılar, harici servisler ve diğer sistemlerle veri bölüşme, sağlama veya değiştirme gerektiren ilişkiler) için gereksinimleri belirtir.

2.3.1 Arayüz Tanımlaması ve Diyagramları

Sistemin harici arayüzleri aşağıda tanımlanmaktadır:

Arayüz Elemanı	Tip	Açıklama
Web Kullanıcı Arayüzü	Kullanıcı-Sistem	Kullanıcıların tüm sistem işlevlerine eriştiği web tabanlı ön yüz arayüzü.
LLM API Arayüzü	Sistem-Sistem	Yapay zeka görevleri (sınıflandırma, risk analizi, revizyon) için harici büyük dil modeli servisine yapılan API çağrıları.
RESTful API	İstemci-Sunucu	İstemci uygulaması ile sunucu tarafı servisleri arasındaki yapılandırılmış veri iletişimi.
WebSocket Arayüzü	Sunucu-İstemci	Uzun süren işlemlerde gerçek zamanlı ilerleme bildirimi.

2.3.2 Kullanıcı Arayüzü (UI-01)

Sistemin kullanıcı arayüzü, web tabanlı bir dashboard üzerinden sunulacaktır. Arayüz tasarımı sadelik, tutarlılık ve kullanıcı dostu deneyim ön planda tutulacaktır. Aşağıda sistemin temel ekranları ve beklenen davranışları açıklanmaktadır.

Giriş ve Kimlik Doğrulama Ekranı Kullanıcıların e-posta adresi ve şifre ile sisteme giriş yapabileceği ekrandır. Yeni kayıt oluşturma işlevini de içerecektir. Başarısız giriş denemelerinde kullanıcıya anlaşılır hata mesajları gösterilecektir.

Ana Kontrol Paneli (Dashboard) Kullanıcının sisteme giriş yaptıktan sonra karşılaştığı ana ekrandır. Bu ekranda; daha önce yüklenen sözleşmelerin listesi, her sözleşmenin mevcut durumu (inceleniyor, tamamlandı, onay bekliyor gibi), genel risk dağılımı istatistikleri ve hızlı erişim kısayolları yer alacaktır.

Sözleşme Yükleme Ekranı Kullanıcının yeni bir sözleşme dosyası yükleyebildiği ekrandır. Sürükle-bırak ve dosya seçici yöntemlerini destekleyecektir. Kabul edilen dosya formatları ve maksimum dosya boyutu konusunda kullanıcıya önceden bilgi verilecektir. Dosya format ve boyut doğrulaması istemci tarafında anlık olarak yapılacaktır.

Sözleşme İnceleme ve Analiz Ekranı İncelenen sözleşmenin detaylı görünümüdür. Sol panelde ayrıştırılmış sözleşme maddelerinin listesi; sağ panelde seçili maddenin tam metni, atandığı kategori, risk seviyesi, politika uyumluluk durumu ve varsa revizyon önerisi gösterilecektir. Maddeler risk seviyelerine göre renk kodlaması ile görsel olarak ayrıştırılacaktır (örn. düşük risk için yeşil, kritik risk için kırmızı tonları).

Karşılaştırmalı Görünüm (Redline) Ekranı Orijinal madde metni ile önerilen revizyon metninin yan yana veya satır içi karşılaştırmalı biçimde gösterildiği ekrandır. Metne eklenen kısımlar ve silinen kısımlar farklı renklerle vurgulanarak kullanıcının değişiklikleri hızlıca kavraması sağlanacaktır.

Onay Akışı Paneli Her sözleşme maddesi için karar verme ekranıdır. Kullanıcı, her madde için onayla, reddet veya yeniden revize et seçeneklerinden birini işaretleyebilecektir. Her karara açıklayıcı yorum eklenebilir. Daha önce verilmiş kararların geçmişini kronolojik olarak listelenecektir. İsteğe bağlı olarak toplu karar verme (birden fazla maddeyi aynı anda onaylama/reddetme) desteği sunulacaktır.

Rapor ve Dış Aktarım Ekranı İnceleme sürecinin sonuçlarının özet ve detaylı rapor olarak görüntülendiği ekrandır. Raporlar; toplam madde sayısı, risk seviyesi dağılımı, verilen kararların özeti ve madde bazlı detayları içerecektir. Kullanıcı, raporları ve revize edilmiş sözleşme taslağını dosya olarak indirebilecektir.

Playbook Yönetim Ekranı Kullanıcının kendi sözleşme politikalarını oluşturduğu ve yönettiği ekrandır. Kabul edilebilir madde ifadeleri, reddedilmesi gereken hükümler ve eşik değerler bu ekran üzerinden tanımlanacaktır. Mevcut Playbook kuralları listelenebilecektir, düzenlenebilecektir ve silinebilecektir.

Genel Kullanıcı Arayüzü Gereksinimleri:

- Arayüz responsive tasarıma sahip olacak ve masaüstü tarayıcılarda (minimum 1280×720 piksel çözünürlük) görüntüleme sağlayacaktır.
- Tüm kullanıcı işlemleri için anlık görsel geri bildirim sağlanacaktır (yükleniyor göstergesi, başarı bildirimi, hata mesajı vb.).
- Sözleşme analizi, risk skoruması sırasında kullanıcıya ilerleme durumu gerçek zamanlı olarak bildirilecektir.
- Arayüz dili Türkçe olacaktır.

Veri Elemanları:

Kullanıcı arayüzü üzerinden sağlanacak ve görüntülenecek temel veri elemanları aşağıda belirtilmiştir:

- **Sözleşme dosyası (girdi):** PDF veya DOCX formatında, maksimum 10 MB boyutunda dosya.
- **Madde listesi (çıktı):** Madde sıra numarası (tam sayı), madde metni (metin), kategori (metin), risk seviyesi (düşük/orta/yüksek), güven skoru (0–1 arası ondalık).
- **Revizyon önerisi (çıktı):** Orijinal metin (metin), önerilen metin (metin), fark görünümü (HTML formatında).
- **Karar bilgisi (girdi):** Karar türü (onaylandı/reddedildi/revize), kullanıcı yorumu (metin, isteğe bağlı).
- **Rapor (çıktı):** Özet rapor verileri (sayısal istatistikler), detaylı rapor (madde bazlı tablo formatında).

2.3.3 LLM Servisi Arayüzü

Sistem, madde sınıflandırma, risk değerlendirme, revizyon önerisi üretimi ve doğal dil anlama görevlerini yerine getirmek için harici bir büyük dil modeli servisine bağlanacaktır. İletişim, standart API çağrılılarıyla sağlanacak ve veri alışverişinde JSON formatı kullanılacaktır.

- **Arayüz tipi:** Gerçek zamanlı veri transferi (istek/yanıt).
- **Öncelik:** Yüksek – analiz işlemlerinin temel bağımlılığıdır.
- **Veri formatı:** JSON (UTF-8 kodlamalı metin).
- **Güvenlik:** API anahtarı ile kimlik doğrulama; HTTPS üzerinden şifrelenmiş iletişim.

2.3.4 Veritabanı Arayüzü

Kullanıcı hesapları, sözleşme meta verileri, ayrıştırılmış madde kayıtları, risk değerlendirme sonuçları, onay kararları ve denetim izi (audit trail) verilerinin kalıcı olarak saklanması için ilişkisel bir veritabanı kullanılacaktır.

2.3.5 Vektör Arama Arayüzü

Sözleşme maddelerinin ve Playbook kurallarının vektörel temsillerinin saklanması ve anlamsal benzerlik araması yapılması için bir vektör arama bileşeni kullanılacaktır.

2.3.6 Önbellek Arayüzü

Kullanıcı oturum bilgilerinin, ajan iş akışı durumlarının ve sık erişilen verilerin geçici olarak saklanması için bir bellek içi (in-memory) veri deposu kullanılacaktır. Bu bileşen, tekrarlayan sorguların hızlandırılması ve kısa ömürlü durum verilerinin yönetilmesi amacıyla görev yapacaktır.

2.3.7 Nesne Depolama Arayüzü

Kullanıcıların yüklediği sözleşme dosyalarının (PDF, DOCX) ve sistem tarafından üretilen rapor dosyalarının güvenli biçimde saklanması için bir nesne depolama (object storage) servisi kullanılacaktır.

2.3.8 İletişim Yöntemleri

Sistem bileşenleri arasındaki iletişimde aşağıdaki protokoller kullanılacaktır:

Protokol	Katman	Kullanım Amacı
HTTPS / REST / JSON	Uygulama	Sunucu tarafı API uç noktaları ile istemci ve harici servisler arasındaki yapılandırılmış veri alışverişi.
WebSocket (WSS)	Uygulama	Uzun süren ajan işlemleri (sözleşme analizi, risk skoreleme, revizyon üretimi) sırasında kullanıcıya gerçek zamanlı ilerleme bildirimi gönderilmesi.
TCP/IP	İletim	Veritabanı, önbellek ve nesne depolama bileşenlerine yapılan iç ağ bağlantıları.

2.4 YKE Dahili Arayüz Gereksinimleri

Sistemin dahili arayüzleri, çok ajanlı yapı içindeki bileşenler arasındaki iç iletişimi kapsar. Aşağıdaki dahili arayüzler tanımlanmıştır:

- Orkestratör – Ajan İletişimi:** Orkestrasyon mekanizması, ayrıştırma ajanı, sınıflandırma ajanı, risk değerlendirme ajanı ve müzakere ajanı arasındaki görev dağıtım ve sonuç toplama iletişimi yapılandırılmış mesaj formatıyla (JSON) gerçekleştirilecektir.
- API Katmanı – Ajan Katmanı:** Sunucu tarafı API, ajan orkestratörüne görev başlatma istekleri gönderecek ve sonuçları alacaktır. Bu iletişim, asenkron kuyruk veya doğrudan fonksiyon çağrısı mekanizmasıyla sağlanacaktır.

3. **Ajan Katmanı – Veri Katmanı:** Ajanlar, veritabanı ve vektör arama altyapısına erişim için ortak bir veri erişim katmanı (repository pattern) kullanacaktır.
4. **Konteyner İçi İletişim:** Konteynerize edilen servisler arasındaki iletişim, iç ağ (internal network) üzerinden sağlanacaktır.

2.5 YKE Dahili Veri Gereksinimleri

Sistem, farklı veri türlerinin etkin yönetimi için çok katmanlı bir veri depolama stratejisi kullanacaktır.

2.5.1 İlişkisel Veritabanı

Yapılandırılmış verilerin kalıcı olarak saklanması için ilişkisel bir veritabanı yönetim sistemi kullanılacaktır. Aşağıdaki temel veri kümeleri sistemde yer alacaktır:

1. **Kullanıcılar:** Kullanıcı hesap bilgileri: benzersiz tanımlayıcı (id), e-posta adresi, şifre hash değeri, ad-soyad, hesap oluşturma tarihi, son güncelleme tarihi ve aktiflik durumu.
2. **Sözleşmeler:** Yüklenen sözleşmelerin meta verileri: benzersiz tanımlayıcı, ilişkili kullanıcı referansı, dosya adı, depolama yolu, yükleme tarihi, işleme durumu (yüklendi, işleniyor, tamamlandı, hata) ve toplam madde sayısı.
3. **Maddeler:** Ayrıştırılmış sözleşme maddeleri: benzersiz tanımlayıcı, ilişkili sözleşme referansı, madde sıra numarası, orijinal metin, atanan kategori, güven skoru.
4. **Risk Değerlendirmeleri:** Risk analizi sonuçları: benzersiz tanımlayıcı, ilişkili madde referansı, risk seviyesi (düşük/orta/yüksek), risk gerekçesi açıklaması, değerlendirme tarihi.
5. **Revizyon Önerileri:** Üretilen alternatif ifade önerileri: benzersiz tanımlayıcı, ilişkili madde referansı, önerilen metin, kullanılan bağlam bilgisi, oluşturma tarihi.
6. **Onay Kararları:** Madde bazlı karar kayıtları: benzersiz tanımlayıcı, ilişkili madde referansı, karar türü (onaylandı/reddedildi/revize), kullanıcı yorumu, karar veren kullanıcı referansı, karar tarihi ve zaman damgası.
7. **Politika Tanımları (Playbook):** Kullanıcı politika kayıtları: benzersiz tanımlayıcı, ilişkili kullanıcı referansı, politika adı, açıklama, kural kümesi (yapılandırılmış veri formatında), oluşturma ve güncelleme tarihleri.
8. **Denetim Günlüğü (Audit Log):** Sistemdeki tüm kritik işlemlerin denetim kaydı: benzersiz tanımlayıcı, ilişkili kullanıcı referansı, işlem tipi, detay açıklaması ve zaman damgası.

2.5.2 Vektör Veritabanı

1. Sözleşme maddelerinin ve Playbook kurallarının anlamsal temsilleri (embedding vektörleri), vektörel arama yapılabilecek bir altyapıda saklanacaktır.
2. Vektör boyutu, kullanılan embedding modeline uygun olarak yapılandırılabilir olacaktır.
3. Anlamsal benzerlik sorguları için uygun bir mesafe metriği (cosine similarity vb.) ile indeksleme yapılacaktır.
4. Vektör veritabanı, ilişkisel veritabanı ile entegre çalışabilecek; madde ve politika kayıtları arasında referans bütünlüğü korunacaktır.

2.5.3 Önbellek ve Durum Yönetimi

1. Kullanıcı oturum bilgileri, bellek içi veri deposunda saklanacaktır. Oturum süresi yapılandırılabilir olacaktır.
2. Ajan iş akışı durumları (orkestrasyon durum bilgileri), geçici olarak bellek içi depoda tutulacaktır.
3. Sık erişilen Playbook kuralları ve referans madde verileri önbelleğe alınarak tekrarlayan sorguların hızlandırılması sağlanacaktır.
4. Önbellek verileri için uygun bir geçersizleştirme (cache invalidation) stratejisi uygulanacaktır.

2.5.4 Dosya Depolama

1. Yüklenen sözleşme dosyaları (PDF, DOCX) nesne depolama servisinde kullanıcı bazlı mantıksal klasör yapısında saklanacaktır.
2. Dosyalara doğrudan yetkisiz erişim engellenecektir.

2.6 Uyarlama Gereksinimleri

1. Sistem, farklı hukuki alanlara (kira sözleşmeleri, ticari anlaşmalar, iş sözleşmeleri vb.) uyarlanabilecek şekilde yapılandırılabilir olacaktır. Bu uyarlama, Playbook kuralları ve sınıflandırma kategorileri aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
2. İlk sürümde yalnızca Türkçe dil desteği sunulacak olup, dil parametresi yapılandırılabilir bir şekilde tasarlanacak ve gelecekte çoklu dil desteği eklenebilecektir.
3. Risk değerlendirme rubriği ve eşik değerler, farklı sektörel ihtiyaçlara göre ayarlanabilecektir.
4. Dosya boyutu üst limiti, desteklenen dosya formatları ve zaman aşımı süreleri gibi işletimsel parametreler ortam değişkenleri veya yapılandırma dosyaları aracılığıyla değiştirilebilecektir.

2.7 Emniyet Gereksinimleri

1. Sistem, hukuki tavsiye niteliği taşımaz ve bir avukatın yerini almayı hedeflemez. Nihai karar ve sorumluluk her zaman kullanıcıya aittir. Bu uyarı, analiz sonuç ekranlarında açıkça gösterilecektir.
2. Yüksek risk seviyesindeki maddelerde otomatik onay mekanizması uygulanmayacak; bu maddelerde insan onayı zorunlu olacaktır. Bu önlem, hatalı otomatik onaydan kaynaklanabilecek ticari ve hukuki zararları önlemeye yöneliktir.
3. Yapay zeka modelinin ürettiği tüm çıktılar (sınıflandırma, risk skoru, revizyon önerisi), deterministik olmayan doğası gereği yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlar içerebilir; bu nedenle çapraz doğrulama mekanizmaları uygulanacak ve kullanıcıya sonuçların “yapay zeka destekli ön değerlendirme” niteliğinde olduğu bildirilecektir.
4. Kritik işlemlerde (toplu onay, sözleşme silme vb.) kullanıcıdan onay istenerek kazara yapılan işlemler önlenecektir.

2.8 Güvenlik ve Gizlilik Gereksinimleri

1. Kullanıcı şifreleri, endüstri standardı tek yönlü hash algoritmaları (bcrypt veya argon2) ile saklanacaktır.
2. Şifreler en az 12 karakter uzunluğunda olacaktır.
3. Token geçerlilik süresi maksimum 60 dakika olacaktır.
4. 3 başarısız girişten sonra hesap 5 dakika kilitlenecektir.
5. Kimlik doğrulama token'ları imzalanacak ve geçerlilik süresi sınırlandırılacaktır.
6. Harici servis anahtarları ve kimlik bilgileri, ortam değişkenlerinde veya güvenli bir sır yönetimi (secret management) çözümünde saklanacak; kaynak kodda açık metin olarak bulunmayacaktır.
7. Kullanıcılar yalnızca kendi hesaplarına ait sözleşmelere ve verilere erişebilecektir (yetkilendirme kontrolü).
8. Tüm güvenlik olayları (başarısız giriş denemeleri, yetki ihlali girişimleri vb.) loglanacaktır.
9. İstemci ile sunucu arasındaki tüm iletişim HTTPS protokolü üzerinden şifrelenecektir.
10. Kullanıcıların yüklediği sözleşme verileri üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır. Harici LLM servisine gönderilen veriler için gizlilik politikası kullanıcıya açıkça bildirilecektir.
11. Kullanıcı istediğinde hesabına ait tüm verilerin silinmesini talep edebilecektir.

2.9 YKE Ortam Gereksinimleri

1. Sistem, konteyner teknolojisi (Docker) destekleyen herhangi bir Linux tabanlı sunucu ortamında çalıştırılabilecektir.
2. İstemci tarafı için modern web tarayıcıları (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari'nin güncel sürümleri) desteklenecektir.
3. Tüm sunucu tarafı bileşenlerinin birbirinden izole, tekrarlanabilir ve ortam bağımsız biçimde çalıştırılabilmesi için bir konteynerizasyon platformu kullanılacaktır.

2.10 Bilgisayar Kaynak Gereksinimleri

2.10.1 Bilgisayar Donanım Gereksinimleri

Sunucu tarafı için asgari donanım gereksinimleri:

- **İşlemci:** En az 4 çekirdekli x86_64 mimarisi işlemci.
- **Bellek (RAM):** Minimum 8 GB RAM (16 GB önerilir).
- **Disk Alanı:** Minimum 50 GB SSD depolama (veritabanı, dosya depolama ve konteyner imajları dahil).
- **Ağ:** Minimum 100 Mbps ağ bağlantısı.

İstemci tarafı için:

- Güncel web tarayıcısı çalıştırabilen herhangi bir masaüstü veya dizüstü bilgisayar.
- Minimum 1280×720 piksel ekran çözünürlüğü.

2.10.2 Bilgisayar Donanımı Kaynak Kullanımı Gereksinimleri

1. Normal işletim koşullarında (5 eş zamanlı kullanıcı) sunucu CPU kullanımı ortalama %60'ın altında kalacaktır.
2. Bellek kullanımı, tahsis edilen RAM kapasitesinin %80'ini aşmayacaktır.
3. Disk I/O performansı, veritabanı sorgularının ortalama 50 ms altında yanıt vermesini sağlayacak düzeyde olacaktır.

2.10.3 Bilgisayar Yazılım Gereksinimleri

Sistemin çalışması için gereken yazılım bileşenleri:

- **İşletim Sistemi:** Linux (Ubuntu 22.04 LTS veya eşdeğeri).
- **Konteyner Platformu:** Docker ve Docker Compose.

- **Veritabanı:** İlişkisel veritabanı yönetim sistemi (PostgreSQL veya eşdeğeri).
- **Önbellek:** Bellek içi veri deposu (Redis veya eşdeğeri).
- **Nesne Depolama:** S3 uyumlu nesne depolama servisi (MinIO veya eşdeğeri).
- **Vektör Veritabanı:** Vektörel arama altyapısı (Qdrant, Pinecone veya eşdeğeri).

2.10.4 Bilgisayar İletişim Gereksinimleri

1. Sunucu, harici LLM API servisine kesintisiz HTTPS erişimi sağlayacaktır.
2. Konteynerler arası iletişim, Docker iç ağı (bridge network) üzerinden sağlanacaktır.
3. Kullanıcıdan sunucuya iletişim için HTTPS (443 portu) kullanılacaktır.
4. WebSocket bağlantıları için WSS (güvenli WebSocket) protokolü desteklenecektir.

2.11 Yazılım Kalite Faktörleri

1. **Fonksiyonellik:** Sistem, belirtilen tüm işlevsel gereksinimleri eksiksiz olarak yerine getirecektir.
2. **Güvenilirlik:** Harici dil modeli servisi kesintiye uğradığında, sistem kullanıcıya durumu bildiren uygun bir hata mesajı gösterecek ve daha önce tamamlanmış analiz sonuçlarına erişimi sürdürecektir. Sözleşme madde sınıflandırmasında en az %70 doğruluk oranı hedeflenecektir.
3. **İdame Edilebilirlik:** Sistem, modüler bir mimari üzerine inşa edilecektir; her bileşen (ajan, API, arayüz vb.) bağımsız olarak güncellenebilecek ve dağıtılabilecektir. Birim test kapsama oranı en az %60 olacaktır.
4. **Erişilebilirlik:** Sistem, 7 gün 24 saat erişilebilir olacaktır (planlı bakım süreleri hariç). Konteynerize mimari sayesinde servisler, hata durumunda hızlı bir şekilde yeniden başlatılabilecektir.
5. **Esneklik:** Playbook mekanizması aracılığıyla farklı sektörlere ve hukuki alanlara uyarlanabilecektir. Yeni sınıflandırma kategorileri ve risk rubrik parametreleri yapılandırma ile eklenebilecektir.
6. **Taşınabilirlik:** Sistem, konteyner teknolojisi aracılığıyla farklı işletim sistemlerinde (Linux, macOS, Windows) çalıştırılabilecektir. Tüm konfigürasyon parametreleri, ortam değişkenleri veya harici yapılandırma dosyaları ile yönetilecek; kod içine sabit kodlanmayacaktır.
7. **Yeniden Kullanılabilirlik:** Ajan mimarisi, farklı doküman analiz senaryolarında yeniden kullanılabilecek şekilde tasarlanacaktır.
8. **Test Edilebilirlik:** Birim, entegrasyon ve uçtan uca test senaryoları CI/CD hatında otomatik olarak çalıştırılacaktır.

9. **Kullanılabilirlik:** Yeni kullanıcı onboarding sürecini maksimum 5 dakika içinde tamamlayabilmelidir, hukuki terminolojiye aşina olmayan kullanıcılar için açıklayıcı etiketler ve ipuçları sunulacaktır. Kullanıcı sözleşme yükleme işlemini en fazla 3 adımda gerçekleştirebilmelidir.

2.12 Tasarım ve Uygulama Kısıtlamaları

1. Sistem, doğal dil işleme ve metin üretimi görevlerinde harici bir büyük dil modeli (LLM) servisine bağımlıdır. Bu servisin erişilebilirliği ve yanıt kalitesi, sistem performansını doğrudan etkileyecektir.
2. Optik karakter tanıma (OCR) doğruluğu, yüklenen taranmış dokümanların görüntü kalitesine bağlıdır; düşük çözünürlüklü veya bozuk taramalar hatalı metin çıktısına yol açabilecektir.
3. İlk sürümde yalnızca Türkçe sözleşme metinleri desteklenecektir.
4. Yapay zeka modelinin ürettiği tüm çıktılar, deterministik olmayan doğası gereği yanlış pozitif veya yanlış negatif sonuçlar içerebilecektir.
5. Kod tabanı, dilin ve çerçevenin belirlediği stil kılavuzlarına ve en iyi uygulamalara uygun olacaktır.
6. Sürekli entegrasyon ve sürekli dağıtım (CI/CD) hattı aracılığıyla otomatik derleme, test ve dağıtım süreçleri uygulanacaktır.
7. Kod tabanı, versiyon kontrol sistemi (Git) üzerinde yönetilecektir.
8. Veritabanı şeması, migration araçları ile versiyonlanacak ve şema değişiklikleri geri alınabilir olacaktır.
9. Büyümenin beklendiği alanlar (çoklu dil desteği, gelişmiş analiz modülleri) için genişleyebilir bir mimari sağlanacaktır.

2.13 Personelle İlgili Gereksinimler

1. Sistem, eş zamanlı en az 5 aktif kullanıcıyı kabul edilebilir performans düzeyinde destekleyecektir.
2. Bireysel kullanıcılar, KOBİ yöneticileri ve hukuk danışmanları olmak üzere farklı yetenek seviyelerindeki kullanıcı grupları desteklenecektir. Hukuki ön bilgi gerektirmeyen, sezgisel bir arayüz sunulacaktır.
3. Hata mesajları açık ve anlaşılır olacak; kullanıcıyı sonraki adıma yönlendirecektir.
4. Kritik göstergeler (risk renk kodlaması, onay durumları) görsel olarak belirgin biçimde sunulacaktır.

2.14 Eğitimle İlgili Gereksinimler

1. Sistem, ilk kullanıma yönelik bir başlangıç rehberi (onboarding wizard) içerecektir.
2. Playbook oluşturma ve sözleşme analizi süreçleri için bağlam içi yardım metinleri (tooltip, info box) sağlanacaktır.
3. Kullanıcı dokümantasyonu (kullanım kılavuzu) web tabanlı olarak erişilebilir olacaktır.
4. Sistem yöneticileri için kurulum, yapılandırma ve bakım süreçlerini kapsayan teknik dokümantasyon hazırlanacaktır.

2.15 Lojistikle İlgili Gereksinimler

1. Sistem, Docker imajları olarak paketlenecek ve konteyner kayıt defterinde (container registry) yayımlanacaktır.
2. Dağıtım ve kurulum için Docker Compose veya eşdeğeri orkestrasyon dosyaları sağlanacaktır.
3. Sistem güncellemeleri, sıfır kesinti veya minimum kesinti ile uygulanabilecek şekilde tasarlanacaktır.
4. Yedekleme ve geri yükleme prosedürleri dokümante edilecektir.

2.16 Diğer Gereksinimler

1. API yanıt süreleri (harici LLM çağrıları hariç) ortalama 500 milisaniyenin altında olacaktır.
2. Sözleşme analizi, toplu risk değerlendirme gibi uzun süren işlemlerde zaman aşımı mekanizması uygulanacak ve kullanıcıya bildirilecektir.
3. Sistem, beklenmeyen bir hata sonrasında veri bütünlüğünü koruyacak şekilde kurtarılabilir olacaktır.

2.17 Ambalajlama Gereksinimleri

1. Sistem, Docker konteyner imajları olarak paketleneyecektir. Her mikro servis/bileşen ayrı bir imaj olarak dağıtılacaktır.
2. İmajlar, sürüm etiketi (tag) ile versiyonlanacak ve konteyner kayıt defterinde saklanacaktır.
3. Dağıtım paketi; Docker Compose dosyası, ortam değişkenleri örnek dosyası (.env.example) ve kurulum talimatlarını (README) içerecektir.

2.18 Gereksinimlerin Önceliği ve Kritikliği

Aşağıdaki tablo, gereksinimlerin göreceli önem sırasını belirtmektedir:

Gereksinim Alanı	Öncelik	Kritiklik	Açıklama
Güvenlik ve Gizlilik	Çok Yüksek	Kritik	Kullanıcı verileri ve sözleşme içeriklerinin korunması.
Emniyet (İnsan Onayı)	Çok Yüksek	Kritik	Yüksek riskli maddelerde otomatik onay engeli.
Fonksiyonel Gereksinimler (Analiz)	Yüksek	Yüksek	Ayrıştırma, sınıflandırma, risk analizi temel işlevleri.
Dış Arayüz (Kullanıcı Arayüzü)	Yüksek	Yüksek	Kullanıcı deneyiminin sağlanması.
Dahili Veri Gereksinimleri	Yüksek	Yüksek	Veri bütünlüğü ve kalıcılık.
Performans	Orta	Orta	Yanıt süreleri ve eş zamanlı kullanıcı desteği.
Uyarılma ve Esneklik	Orta	Orta	Farklı sektörlere uyarlanabilirlik.
Eğitim ve Dokümantasyon	Düşük	Düşük	Kullanıcı ve yönetici kılavuzları.
Lojistik	Düşük	Düşük	Dağıtım süreçleri.

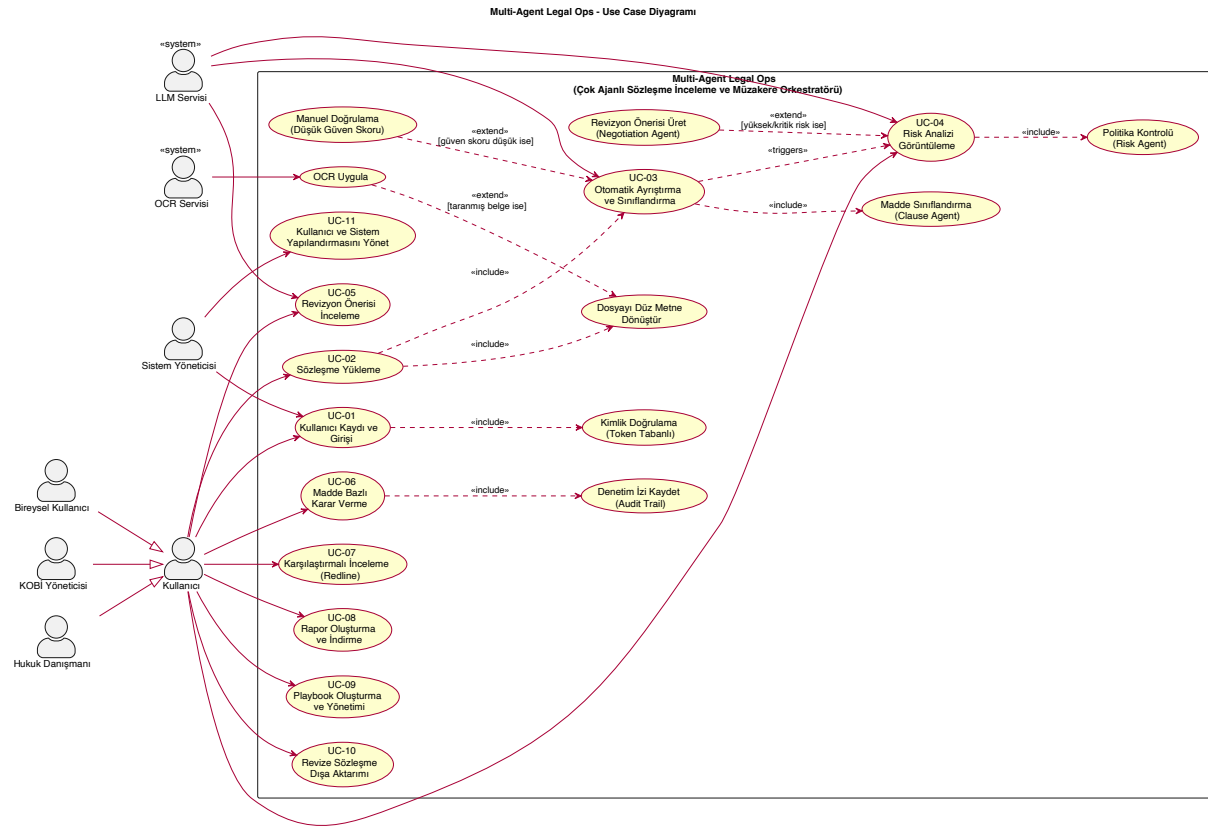
3 EK MATERYALLER

3.1 Kullanım Senaryoları Özeti

Aşağıdaki tablo, sistemin destekleyeceği temel kullanım senaryolarını özetlemektedir. Her senaryonun detaylı akışı, alternatif akışları ve hata durumları SDD dokümanında ele alınacaktır.

3.1.1 Genel Kullanım Senaryosu Diyagramı

Şekil 1, sistemin tüm kullanım senaryolarını ve aktörlerle olan ilişkilerini genel bir bakışla göstermektedir.



Şekil 1: Genel Kullanım Senaryosu (Use Case) Diyagramı

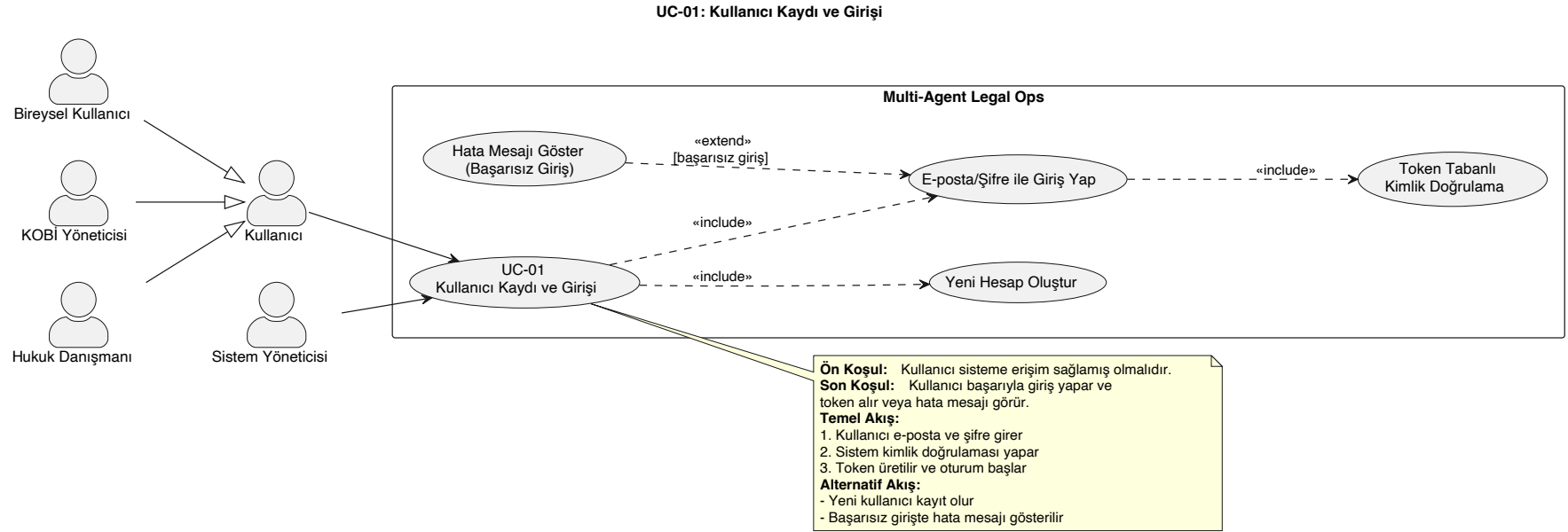
3.1.2 Kullanım Senaryoları Tablosu

ID	Senaryo	Açıklama
UC-01	Kullanıcı Kaydı ve Girişi	Kullanıcı sisteme kayıt olur ve kimlik doğrulaması ile giriş yapar.
UC-02	Sözleşme Yükleme	Kullanıcı, incelenmesini istediği sözleşme dosyasını sisteme yükler.

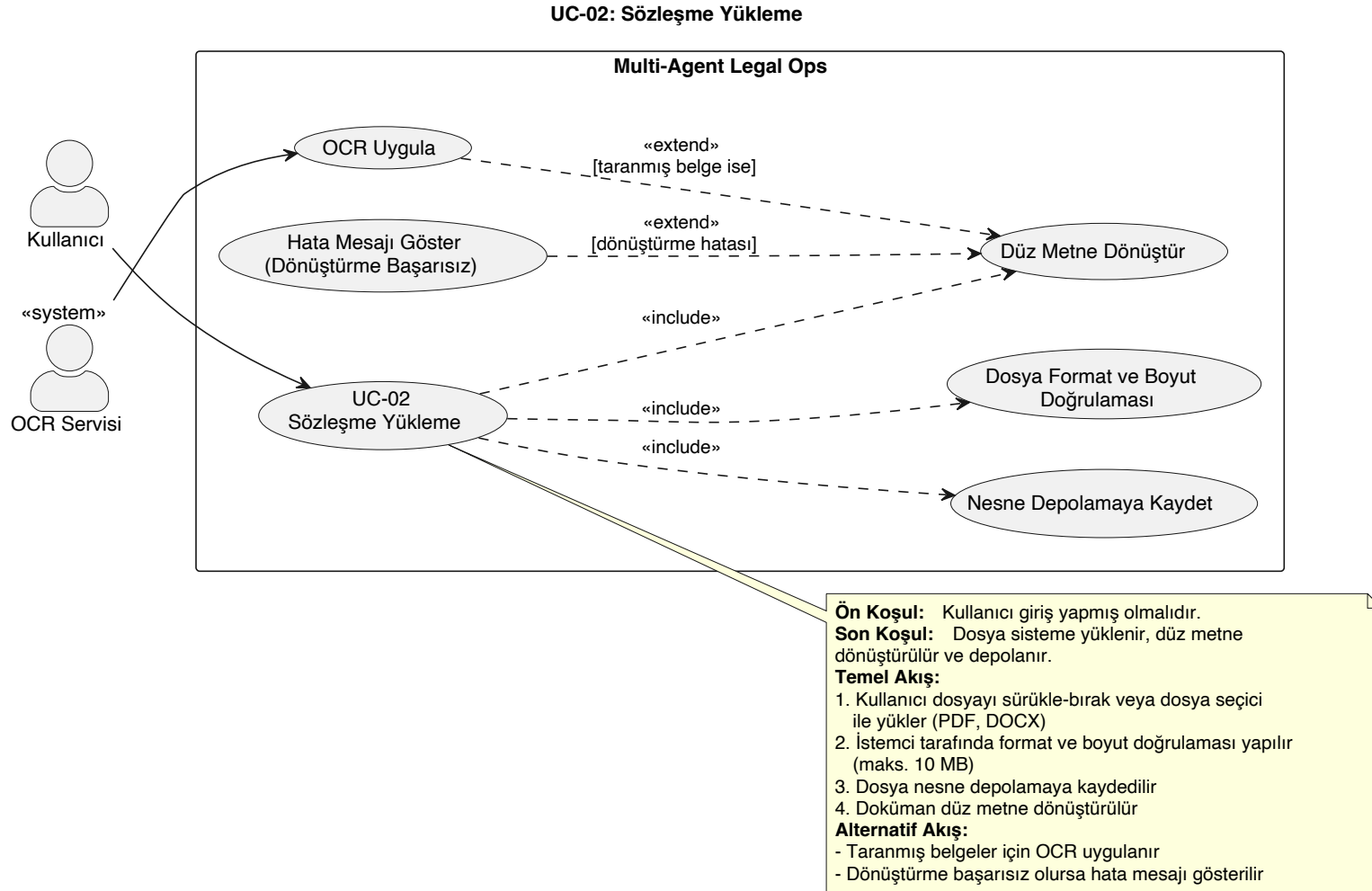
ID	Senaryo	Açıklama
UC-03	Otomatik Ayrıştırma ve Sınıflandırma	Sistem, yüklenen sözleşmeyi maddelere ayırır ve her maddeyi hukuki kategorilere sınıflandırır.
UC-04	Risk Analizi Görüntüleme	Kullanıcı, her maddenin risk seviyesini, risk gerekçesini ve politika uyumluluk durumunu inceler.
UC-05	Revizyon Önerisi İnceleme	Kullanıcı, riskli maddeler için üretilen alternatif ifadeleri görüntüler, karşılaştırır ve değerlendirir.
UC-06	Madde Bazlı Karar Verme	Kullanıcı, her madde için onay, red veya yeniden revize kararı verir ve gerekirse yorum ekler.
UC-07	Karşılaştırmalı İnceleme (Redline)	Kullanıcı, orijinal ve önerilen metinleri yan yana karşılaştırmalı görünümde inceler.
UC-08	Rapor Oluşturma ve İndirme	Kullanıcı, inceleme sonuçlarını özet veya detaylı rapor olarak görüntüler ve dosya formatında indirir.
UC-09	Playbook Oluşturma ve Yönetimi	Kullanıcı, kendi sözleşme politikalarını tanımlar, düzenler ve analiz için etkinleştirir.
UC-10	Revize Sözleşme Dışa Aktarımı	Kullanıcı, onaylanan değişikliklerle güncellenmiş sözleşme taslağını dosya olarak indirir.
UC-11	Kullanıcı ve Sistem Yapılandırması Yönetimi	Sistem yöneticisi, kullanıcı hesaplarını ve sistem yapılandırma parametrelerini yönetir.

3.1.3 Kullanım Senaryosu Diyagramları

Aşağıda her bir kullanım senaryosunun detaylı diyagramları yer almaktadır.

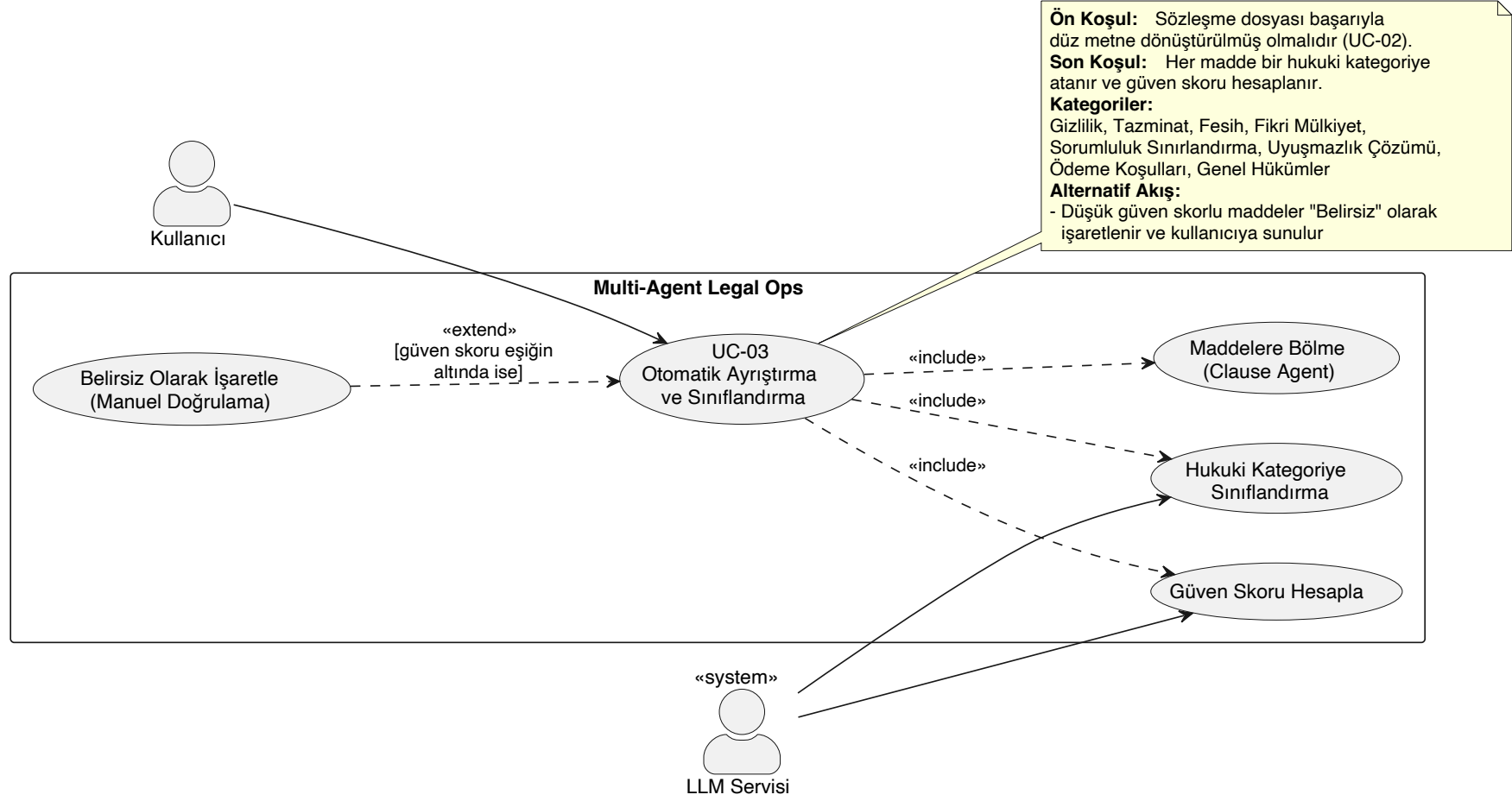


Şekil 2: UC-01: Kullanıcı Kaydı ve Girişi



Şekil 3: UC-02: Sözleşme Yükleme

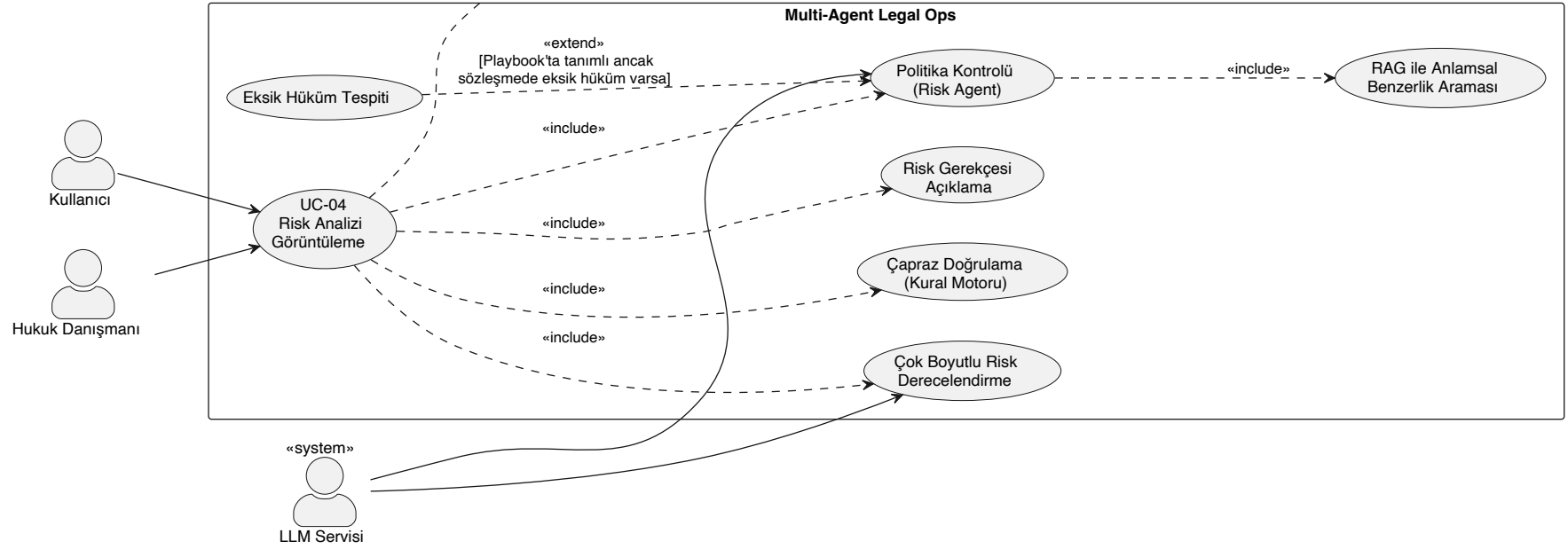
UC-03: Otomatik Ayrıştırma ve Sınıflandırma



Şekil 4: UC-03: Otomatik Ayrıştırma ve Sınıflandırma

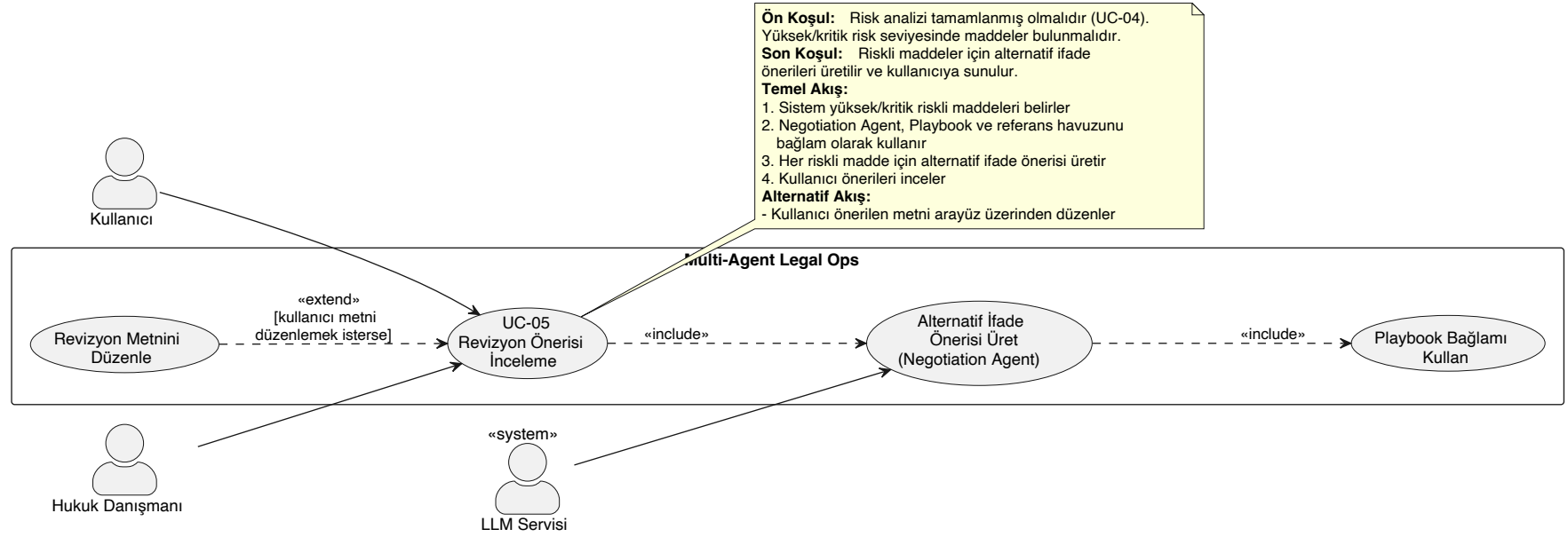
UC-04: Risk Analizi Görüntüleme

Ön Koşul: Maddeler sınıflandırılmış olmalıdır (UC-03).
Kullanıcının en az bir Playbook tanımlanmış olmalıdır.
Son Koşul: Her maddeye risk seviyesi (düşük/orta/yüksek/kritik) atanır ve gerekçe sunulur.
Temel Akış:
1. Risk Agent sınıflandırılmış maddeleri alır
2. RAG ile Playbook kurallarına karşı karşılaştırır
3. Ticari ve hukuki boyutlarla risk derecelendirmesi yapar
4. Kural motoru ile çapraz doğrulama yapılır
5. Her madde için risk gerekçesi oluşturulur
Alternatif Akış:
- Eksik hükümler otomatik tespit edilip raporlanır



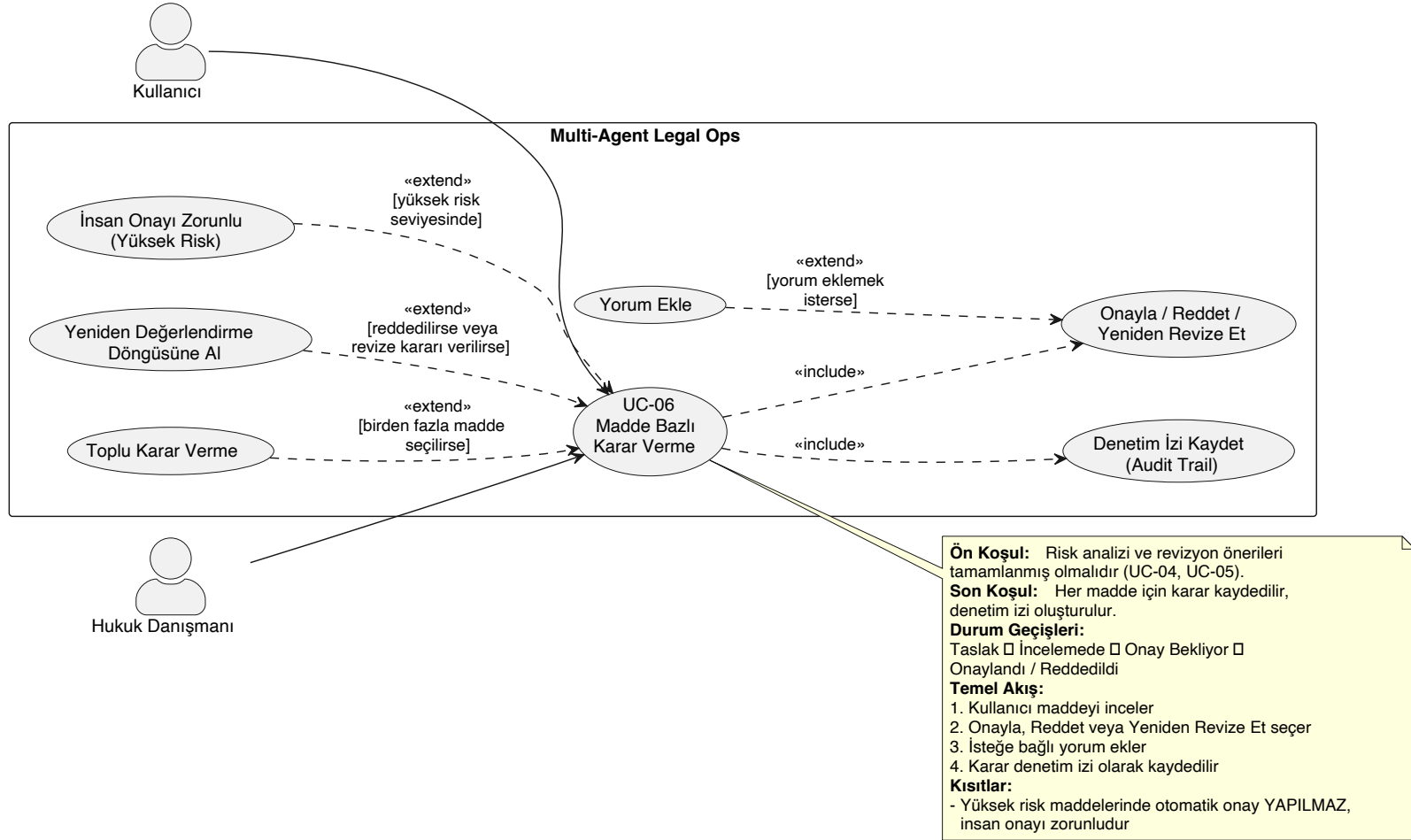
Şekil 5: UC-04: Risk Analizi Görüntüleme

UC-05: Revizyon Önerisi İnceleme



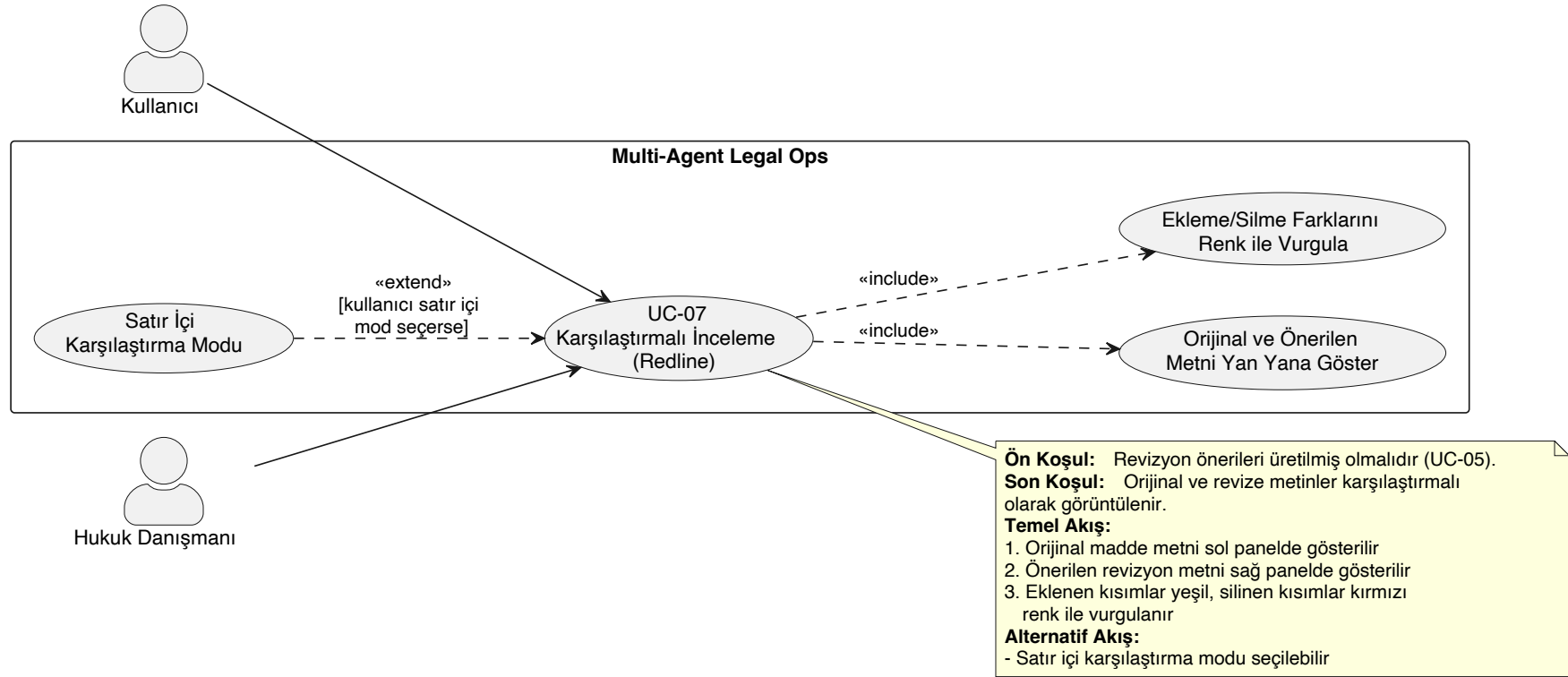
Şekil 6: UC-05: Revizyon Önerisi İnceleme

UC-06: Madde Bazlı Karar Verme



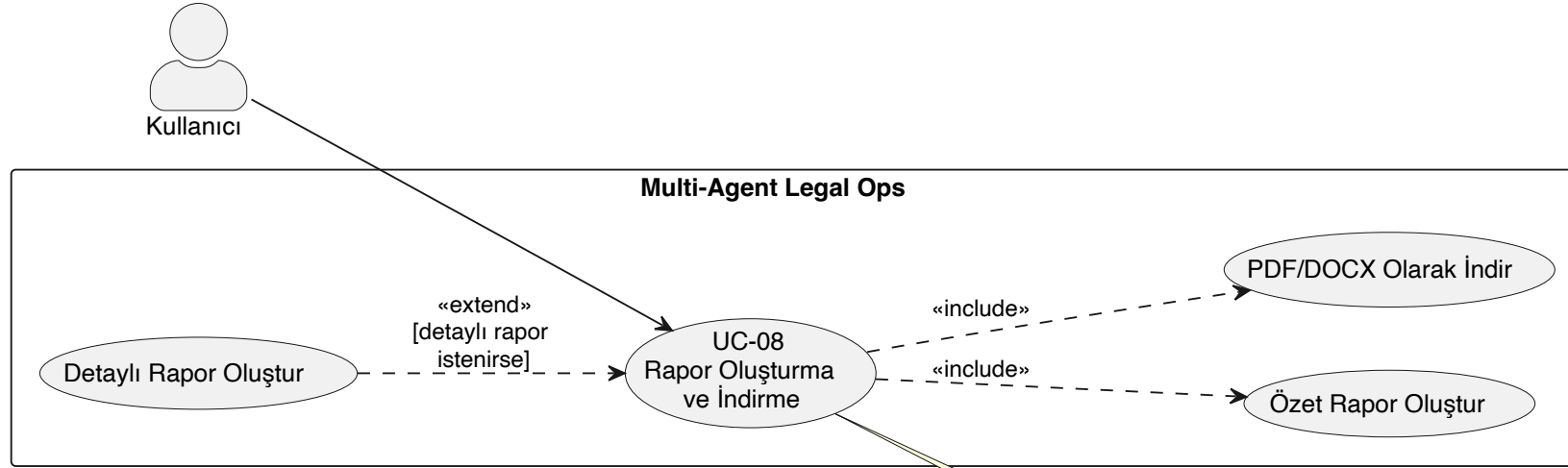
Şekil 7: UC-06: Madde Bazlı Karar Verme

UC-07: Karşılaştırmalı İnceleme (Redline)



Şekil 8: UC-07: Karşılaştırmalı İnceleme (Redline)

UC-08: Rapor Oluřturma ve İndirme



Ön Koşul: Sözleşme incelemesi tamamlanmış ve kararlar verilmiş olmalıdır (UC-06).

Son Koşul: Rapor oluşturulur ve kullanıcı dosya olarak indirebilir.

Özet Rapor İçeriği:

- Toplam madde sayısı
- Risk seviyesi dağılımı
- Karar durumlarının özeti

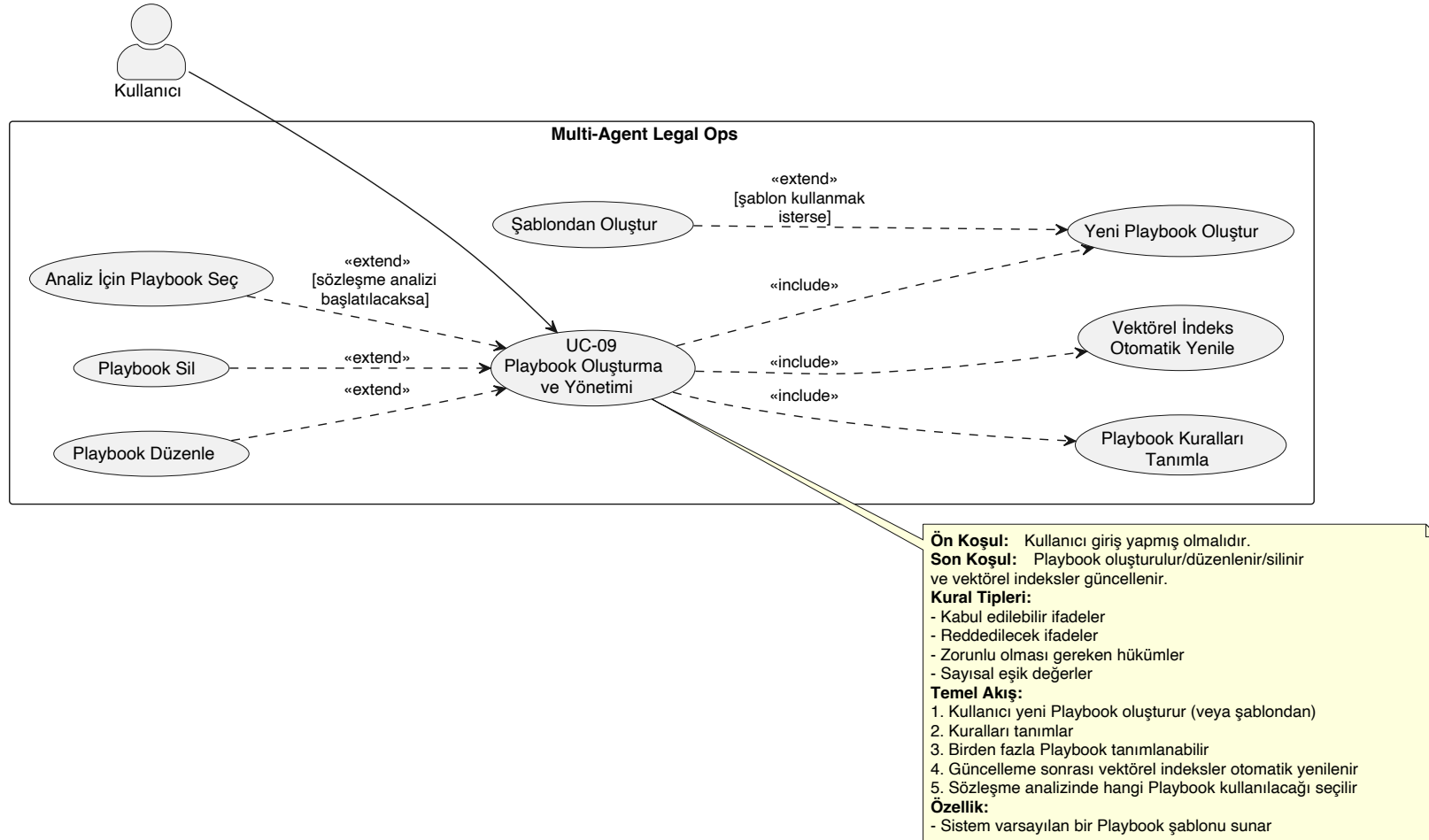
Detaylı Rapor İçeriği:

- Madde bazlı kategori, risk seviyesi
- Risk gerekçesi, verilen karar
- Kullanıcı yorumları

Dışa Aktarım Formatları: PDF, DOCX

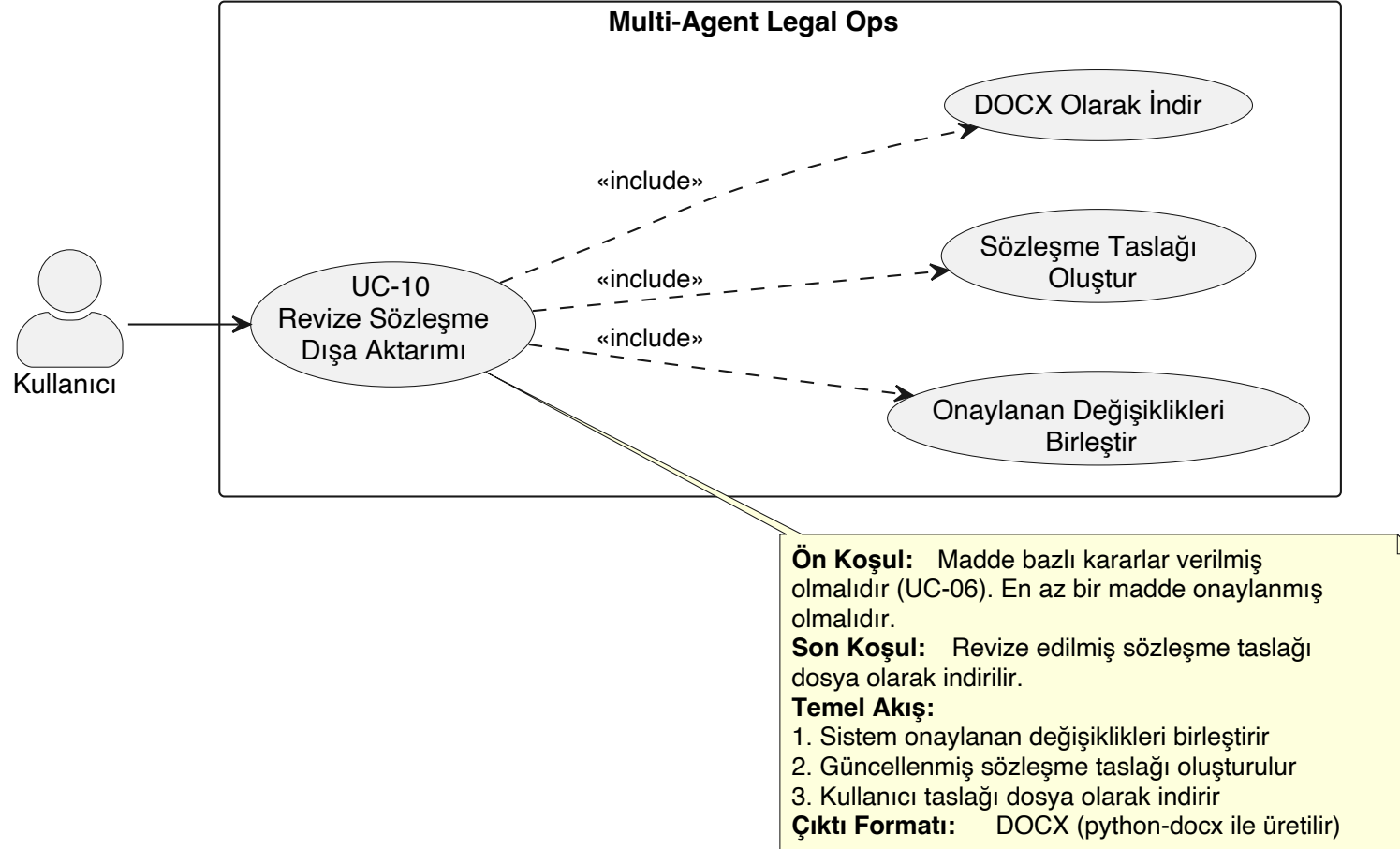
Şekil 9: UC-08: Rapor Oluřturma ve İndirme

UC-09: Playbook Oluşturma ve Yönetimi



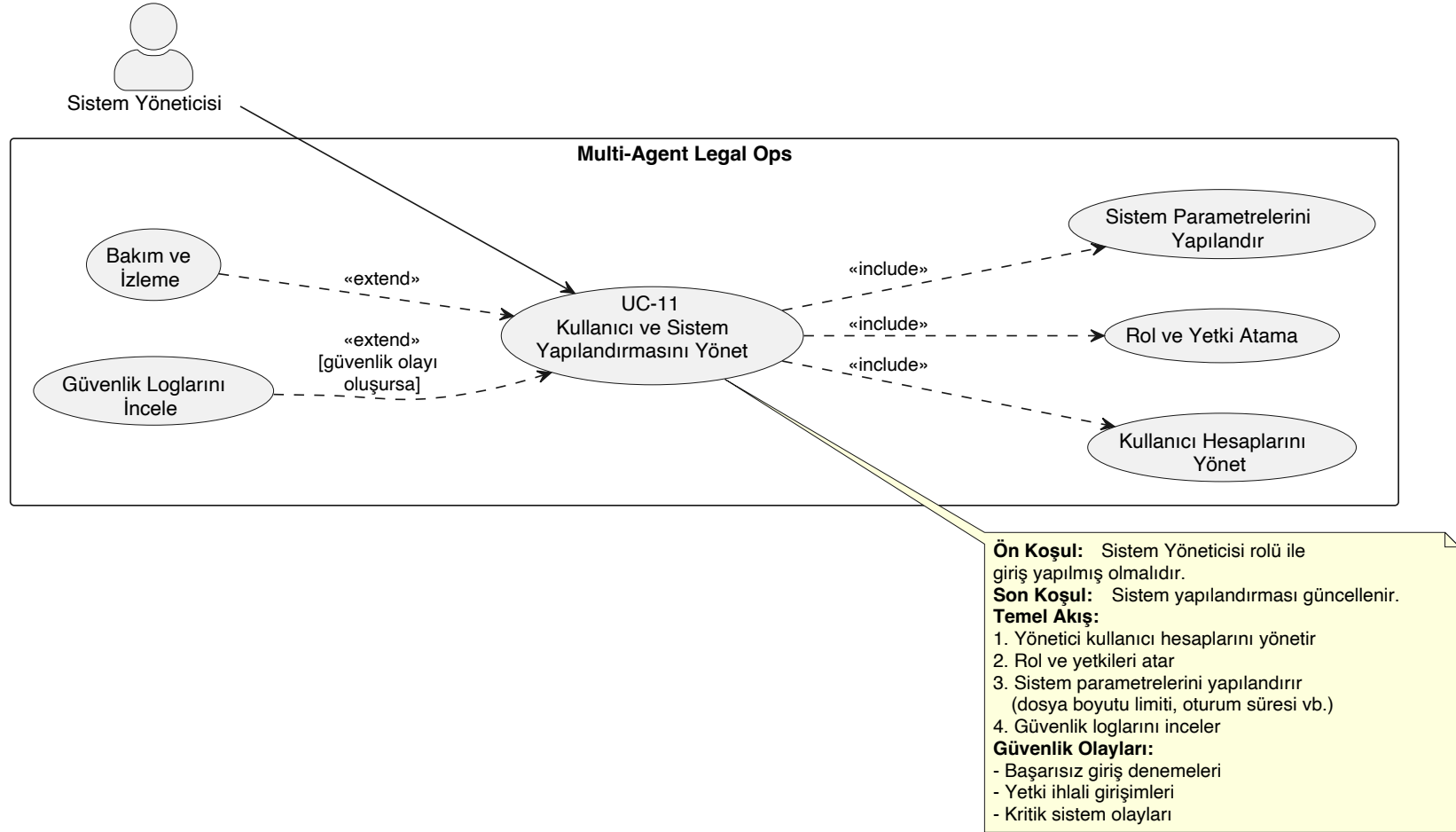
Şekil 10: UC-09: Playbook Oluşturma ve Yönetimi

UC-10: Revize Sözleşme Dışa Aktarımı

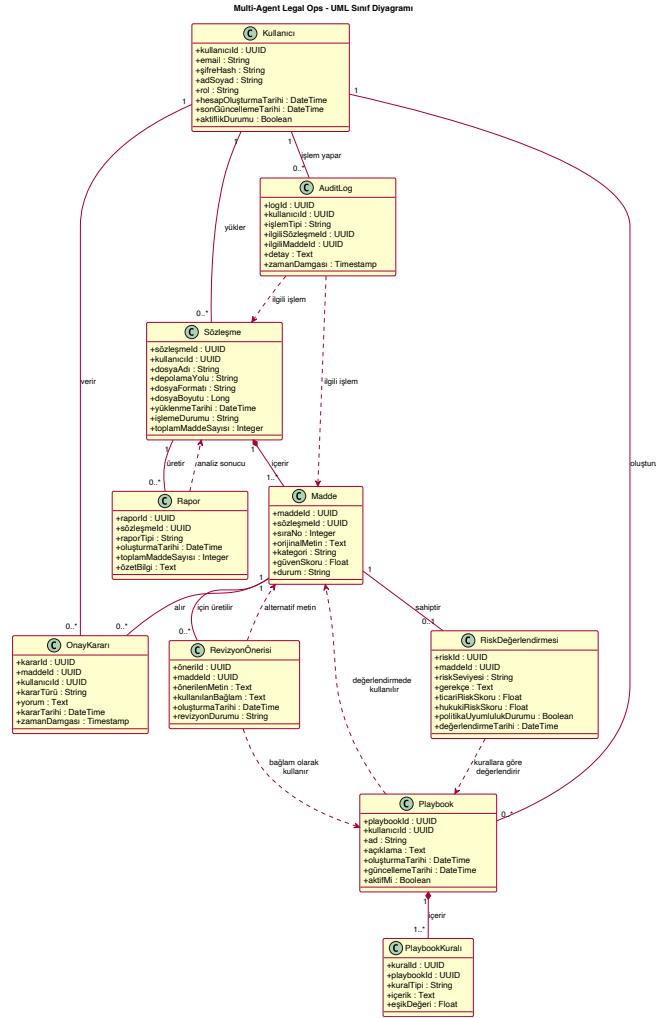


Şekil 11: UC-10: Revize Sözleşme Dışa Aktarımı

UC-11: Kullanıcı ve Sistem Yapılandırmasını Yönet



Şekil 12: UC-11: Kullanıcı ve Sistem Yapılandırması Yönetimi



Şekil 13: Genel UML Sınıf Diyagramı

3.2 Veri Akışı Genel Görünümü

3.2.1 UML Sınıf Diyagramı

Şekil 13, sistemin nesne yönelimli analiz kapsamındaki genel UML sınıf diyagramını göstermektedir.

3.2.2 Veri Akışı

Sistemdeki temel veri akışı aşağıdaki sırayı takip etmektedir:

1. Kullanıcı, sözleşme dosyasını web arayüzü üzerinden yükler.
2. Doküman işleme katmanı, yüklenen dosyayı düz metne dönüştürür (gerektiğinde OCR uygular).
3. Ayrıştırma ajanı, metni bağımsız sözleşme maddelerine böler ve her maddeyi hukuki kategorilere sınıflandırır.
4. Risk değerlendirme ajanı, sınıflandırılmış maddeleri kullanıcı Playbook'u ve referans madde havuzu ile karşılaştırarak risk analizi yapar.
5. Riskli bulunan maddeler için müzakere ajanı, bağlam bilgisini kullanarak alternatif ifade önerileri üretir.
6. Tüm analiz sonuçları (sınıflandırma, risk skoru, revizyon önerisi) kullanıcıya kontrol paneli üzerinden sunulur.
7. Kullanıcı, her madde için onay, red veya yeniden revize kararını verir.
8. Kararlar ve ilişkili yorum bilgileri denetim izi olarak veritabanına kaydedilir.
9. Kullanıcı isteğine bağlı olarak özet/detaylı rapor veya revize edilmiş sözleşme taslağı oluşturularak dışa aktarılır.

3.3 Sözlük

Terim	Tanım
YKE (Yazılım Konfigürasyon Elemanı)	Yazılım sisteminin bağımsız olarak tanımlanabilen, yönetilebilen ve kontrol edilebilen bir bileşeni. Bu projede sistemin tamamını ifade eder.
SRS	Yazılım Gereksinimleri Belirtimi (Software Requirements Specification). Sistemin işlevsel ve işlevsel olmayan gereksinimlerini tanımlayan doküman.
SDD	Yazılım Tasarım Dokümanı (Software Design Document). Sistemin nasıl tasarlanacağını ve uygulanacağını tanımlayan doküman.

Terim	Tanım
LLM	Büyük Dil Modeli (Large Language Model). Doğal dil işleme görevlerinde kullanılan yapay zeka modeli.
RAG	Retrieval-Augmented Generation. Bilgi erişimi ile metin üretimini birleştiren yapay zeka tekniği.
OCR	Optik Karakter Tanıma (Optical Character Recognition). Görüntülerdeki metni dijital metne dönüştürme teknolojisi.
Playbook	Kullanıcının sözleşme inceleme sürecinde kullanılmak üzere tanımladığı politikalar, kurallar ve eşik değerler kümesi.
Ajan (Agent)	Belirli bir görev alanında (ayrıştırma, sınıflandırma, risk analizi, müzakere) bağımsız çalışan yapay zeka bileşeni.
Orkestratör	Birden fazla ajanın koordineli çalışmasını sağlayan, görev dağıtımı ve sonuç toplama işlemlerini yöneten mekanizma.
Redline	Orijinal metin ile önerilen revizyon metni arasındaki farkları görsel olarak gösteren karşılaştırmalı görünüm.
Embedding	Metin verilerinin, anlamsal benzerlik araması yapılabilecek sayısal vektör temsillerine dönüştürülmesi.
CI/CD	Sürekli Entegrasyon / Sürekli Dağıtım (Continuous Integration / Continuous Deployment). Otomatik derleme, test ve dağıtım süreçleri.
Audit Trail	Denetim İzi. Sistemde gerçekleştirilen tüm kritik işlemlerin kaydını tutan günlük mekanizması.
API	Uygulama Programlama Arayüzü (Application Programming Interface). Yazılım bileşenleri arasındaki iletişimi sağlayan arayüz.
REST	Temsili Durum Transferi (Representational State Transfer). Web servisleri için kullanılan mimari yaklaşım.
WebSocket	İstemci ile sunucu arasında çift yönlü, gerçek zamanlı iletişim sağlayan protokol.
KOBİ	Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme.